

Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo
“Adib Moisés Dib”

PLATAFORMA GAMIFICADA PARA APRENDIZADO
DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

Davi De Almeida Cejudo
Felipe Silva Arruda
Luciana Lara Asanuma
Manuela Esteves Silveira
Maria Eduarda Amador Mota
Profa. Dra. Jacy Marcondes Duarte

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados e discussões decorrentes da pesquisa realizada para cumprir as exigências do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo (Fatec SBC). O projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma ferramenta educacional baseada em elementos de gamificação para auxiliar no aprendizado de conceitos de lógica de programação e da linguagem Java.

A proposta busca contribuir para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e motivador, considerando, para seu desenvolvimento, as dificuldades frequentemente enfrentadas por estudantes iniciantes no estudo de desenvolvimento de sistemas. A utilização de recursos digitais e de estratégias lúdicas também são medidas usadas que podem favorecer o engajamento dos alunos e estimular a prática contínua de conceitos fundamentais da área.

A relevância do projeto está na possibilidade de apoiar discentes e docentes por meio de uma abordagem pedagógica que combine tecnologia e metodologias ativas, contribuindo para o aprimoramento do ensino de programação. O trabalho também se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 4, que diz respeito à Educação de Qualidade e incentiva o acesso a práticas educacionais inclusivas e inovadoras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na literatura contemporânea encontram-se diferentes ferramentas desenvolvidas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem de lógica computacional e de programação, uma delas é o estudo realizado de maneira digital, considerado um grande aliado dos educandos da área da tecnologia. De acordo com Pereira, “o aprendizado on-line representa uma modalidade que rompe as barreiras de tempo e espaço, possibilitando ao aluno aprender no seu próprio ritmo e conforme sua disponibilidade” (2020, p.33).

Tais características de flexibilidade e de democratização da educação são diferenciais da modalidade de ensino a distância (EaD), que vem se consolidando como parte fundamental dos processos educacionais modernos. Conforme Melo e Oliveira (2022), os ambientes virtuais de aprendizagem apresentam potencialidades que favorecem o acesso às tecnologias educacionais e contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, tornando o aprendizado mais inclusivo, acessível e adaptado às demandas da sociedade contemporânea.

O aprendizado mediado por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), assim, permite novas formas de interação e construção do conhecimento. Segundo Goulão e Figueira, “a aprendizagem on-line requer do estudante um papel ativo e reflexivo, já que ele se torna responsável por gerenciar o próprio processo de estudo, tempo e ritmo de aprendizagem” (2019, p. 45). Essa autonomia, no entanto, exige também o desenvolvimento de habilidades de autorregulação e disciplina, já que a ausência do contato presencial pode representar um desafio, especialmente para aqueles que dependem de acompanhamento constante.

Dessa forma, apesar das inúmeras vantagens, o EaD ainda apresenta desafios significativos, como o uso inadequado dos sistemas e a falta de motivação dos alunos, o que evidencia que o sucesso da educação on-line não depende apenas da tecnologia, mas também de metodologias adequadas e de uma postura ativa do estudante. Posto isso, Bosse (2020) afirma que mesmo com o grande número de pesquisas sobre o assunto em questão, o corpo docente ainda tem pouco ou nenhum auxílio para entender e atuar de melhor maneira nas dificuldades

dos educandos, evidenciando a importância de pesquisas voltadas aos aspectos que envolvem o aprendizado de programação, especialmente de linguagens amplamente utilizadas, como Java, cujo paradigma orientado a objetos exige dos estudantes a compreensão de conceitos abstratos desde o início da jornada.

Diante dessas dificuldades, torna-se necessário repensar as estratégias pedagógicas utilizadas no ensino de informática e áreas correlatas, buscando abordagens que promovam maior participação e engajamento dos alunos. Segundo Witt e Kemczinski (2020), as metodologias ativas buscam justamente “instigar o autoaprendizado e motivar o estudante em seu próprio processo de aprendizado”, trazendo-o para um papel de destaque. Os autores ainda evidenciam que essa perspectiva rompe com o modelo tradicional e valoriza o aluno como protagonista, enquanto o professor assume o papel de mediador e facilitador do conhecimento.

No ensino de codificação, uma das linguagens frequentemente utilizadas em cursos introdutórios de computação é a linguagem Java, devido à sua ampla adoção no mercado e à sua abordagem baseada em orientação a objetos. Sob a luz de Deitel e Deitel (2017), Java foi projetada visando oferecer portabilidade, segurança e robustez, características que contribuíram para sua consolidação como uma das linguagens mais ensinadas em cursos de computação e utilizada por desenvolvedores. No entanto, apesar de sua relevância, o aprendizado de Java pode apresentar desafios para estudantes iniciantes, principalmente devido à necessidade de compreender conceitos como classes, objetos, métodos e estruturas de controle.

Nesse contexto, destaca-se a importância do desenvolvimento do pensamento computacional como habilidade fundamental para o aprendizado de programação em Java. Esse processo cognitivo permite a resolução de adversidades de forma eficiente via criação de soluções generalizáveis e bem-informadas para diferentes situações através de quatro pilares principais: a abstração, fragmentação de obstáculos, reconhecimento de padrões e elaboração de algoritmos, ou seja, a criação de sequências de passos definidos para a resolução de contratempos. Segundo Batista, “o pensamento computacional destaca-se na solução de problemas por uma abordagem sistemática, que inclui

decompor problemas complexos, identificar padrões e desenvolver soluções eficientes” (2024, p. 12).

De maneira semelhante, Sommer et al. (2023) exploram metodologias de ensino de informática voltadas ao público infantil, demonstrando que o aprendizado pode ser tanto lúdico quanto eficaz. Em concordância com os autores, o ensino de programação deve ser visto como “uma maneira de equipar as crianças com habilidades essenciais que serão úteis em qualquer área que seguirem”, enfatizando o caráter formativo e interdisciplinar da prática. Essa perspectiva vai ao encontro do que Gonçalves (2022) defende para o ensino superior: o desenvolvimento de autonomia, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas, essenciais tanto para a área de computação quanto para a formação profissional, em geral.

Diante desse cenário educacional, e buscando um aumento do engajamento dos estudantes, destaca-se o uso de jogos como uma estratégia lúdica e didática para instigar e atrair o interesse dos discentes da área da tecnologia. Consoante a Nascimento (2024), a gamificação é uma Metodologia Ativa de Aprendizagem (MAA) cujo foco principal está na utilização de conceitos e de elementos de jogos analógicos e digitais, como sistemas de pontuação e troféus, em contextos que não são recreativos, priorizando, assim, a resolução criativa de problemas e não a obtenção de notas.

Segundo Araújo e Gadelha Júnior (2021), a fim de que a gamificação seja aplicada de forma eficaz na educação, é necessário definir o público-alvo da atividade, identificar suas necessidades, estudar projetos similares, criar um protótipo e testá-lo para corrigir possíveis erros e aprimorá-lo. A partir da análise de diversos estudos sobre a eficácia da gamificação no ensino da matemática básica, Araújo e Gadelha Júnior (2021) apontam que a maioria das publicações descreve que a formação docente do professor de Matemática carece de vivências da utilização da gamificação como sendo uma metodologia ativa de aprendizagem significativa e autônoma, e que, muitas vezes, o docente não é instruído sobre isso em sua formação.

Frente a esse cenário, os resultados evidenciam que a gamificação deve ser simples, atrativa e intuitiva, com interfaces de fácil utilização. De acordo com Araújo e Gadelha Júnior (2021), a adoção de uma abordagem mais instintiva em projetos educativos gamificados é essencial para que os profissionais consigam utilizar o sistema com desafios progressivos e feedback imediato com maior facilidade. Em conformidade com isso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta educacional voltada ao auxílio de estudantes no aprendizado de conceitos de lógica, programação e Java.

Análise de Sistemas Similares

Além dos estudos teóricos relacionados à gamificação e ao ensino de programação, também foram analisadas plataformas educacionais que utilizam recursos semelhantes à proposta deste trabalho. Essas ferramentas serviram como referência para compreender como elementos gamificados podem contribuir para o aprendizado de lógica computacional e programação.

Uma das plataformas analisadas foi o Scratch, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). O Scratch utiliza programação em blocos para ensinar conceitos de lógica de programação de forma visual e intuitiva, permitindo que usuários criem jogos, animações e histórias interativas sem a necessidade de escrever códigos complexos. Segundo Resnick et al. (2009), a proposta da plataforma é tornar o aprendizado computacional mais acessível, estimulando criatividade, raciocínio lógico e colaboração entre estudantes.

Outra ferramenta relevante é o Blockly Games, desenvolvido pelo Google. A plataforma também utiliza programação em blocos e atividades organizadas em fases progressivas, permitindo que os usuários aprendam conceitos computacionais de maneira gradual. O Blockly Games apresenta desafios relacionados a estruturas condicionais, laços de repetição, variáveis e resolução lógica de problemas, utilizando forte abordagem gamificada para incentivar o avanço do estudante.

Em adição ao Blockly Games, foi analisado o CodeCombat, uma plataforma educacional que ensina programação por meio de missões e desafios interativos

utilizando código real em linguagens como Python e JavaScript. Diferentemente das plataformas baseadas exclusivamente em blocos, o CodeCombat aproxima os estudantes da programação textual, oferecendo feedback imediato sobre erros e acertos durante a execução das atividades. Essa abordagem favorece maior aproximação com situações práticas do desenvolvimento de software.

Fora essas plataformas, destaca-se também o Kahoot!, ferramenta amplamente utilizada em ambientes educacionais para aplicação de quizzes e atividades gamificadas. Embora não possua foco específico no ensino de programação, a plataforma demonstra como recursos de competição saudável, pontuação, recompensas e feedback imediato podem contribuir significativamente para aumentar a participação e o engajamento dos estudantes. Segundo Witt e Kemczinski (2020), metodologias de aprendizagem ativa aplicadas ao ensino de computação favorecem o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da resolução de problemas, reduzindo dificuldades frequentemente encontradas por estudantes iniciantes na área da programação.

A análise dessas plataformas evidencia que a gamificação possui grande potencial para tornar o ensino de programação mais acessível, motivador e eficiente. Entretanto, observa-se que poucas ferramentas apresentam foco específico no ensino de lógica computacional associado à linguagem Java para estudantes iniciantes. Dessa forma, o presente Trabalho de Conclusão de Curso busca desenvolver uma plataforma gamificada capaz de integrar programação em blocos, desafios progressivos e elementos interativos voltados ao aprendizado de lógica de programação e Java, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento computacional e para a melhoria do processo de aprendizagem na área da tecnologia.

Ferramentas para Desenvolvimento de Sistemas

O desenvolvimento da ferramenta educacional proposta exige a integração de tecnologias robustas que suportem tanto a interface do usuário quanto a lógica de processamento e armazenamento de dados. Para a construção do front-end, será utilizado o React, uma biblioteca JavaScript amplamente utilizada no

desenvolvimento de interfaces interativas. Segundo Banks e Porcello (2020), o React destaca-se pela sua abordagem baseada em componentes e pela eficiência na atualização de elementos da interface, o que contribui para a criação de aplicações dinâmicas e responsivas.

Já no que se refere à implementação da programação em blocos para introduzir e facilitar o aprendizado de melhor maneira, será utilizada a biblioteca Blockly, desenvolvida pelo Google. De acordo com Google (2026), o Blockly permite a criação de ambientes de programação visual baseados em blocos interconectados, possibilitando que os usuários desenvolvam algoritmos de forma intuitiva e sem a necessidade de lidar diretamente com a sintaxe textual, que tende a confundir os discentes da área. Essa abordagem favorece o aprendizado de lógica de programação, especialmente para iniciantes.

Agora, no que tange ao back-end e ao processamento de dados, a linguagem escolhida é o Java. Isso porque, conforme os autores Deitel e Deitel (2017), tanto a robustez quanto a portabilidade do Java, aliadas à sua Programação Orientada a Objetos (POO), permitem a construção de sistemas seguros e escaláveis. Além disso, será utilizado em adição a ele o framework Spring Boot, que simplifica o desenvolvimento de aplicações Java, oferecendo suporte à criação de APIs e integração entre sistemas.

Visando a garantia da persistência das informações envolvidas, como o progresso dos alunos, pontuações e perfis de usuários, será implementado um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGDB). Em conformidade com Elmasri e Navathe (2018), os chamados SGBDs são fundamentais para assegurar a integridade, a segurança e a recuperação eficiente dos dados em aplicações computacionais, sendo amplamente utilizados em sistemas que demandam um armazenamento estruturado de dados e informações.

Por fim, também serão utilizadas algumas ferramentas auxiliares de desenvolvimento, como sistemas de controle de versão e ambientes de desenvolvimento integrados para facilitar o acesso, compartilhamento e armazenamento seguro dos códigos-fontes. Segundo Skoulikari (2023), o uso de

sistemas de versionamento, como o Git, permite o gerenciamento eficiente de alterações no código, favorecendo a colaboração entre desenvolvedores e a organização do projeto.

METODOLOGIA

Quanto à metodologia adotada para o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso, trata-se de uma pesquisa aplicada, com caráter explicativo, concebida a partir do método hipotético-dedutivo, englobando pesquisa bibliográfica e desenvolvimento de um produto tecnológico. A redação do documento baseia-se nas normas da ABNT, obtidas a partir do Manual de Normalização de Trabalho de Conclusão de Curso da Fatec SBC (DUARTE, 2023).

Além das etapas teóricas relativas à investigação bibliográfica, para as etapas práticas estão previstas as seguintes fases metodológicas:

Primeira fase - escolha dos instrumentos:

Inicialmente serão definidos os recursos necessários para o desenvolvimento da plataforma, sendo utilizados React, Java, um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), Git e bibliotecas voltadas à implementação de elementos de gamificação.

Segunda fase - levantamento dos requisitos do sistema:

Nesta fase serão definidos os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, considerando as necessidades dos usuários e os objetivos do projeto.

Terceira fase - construção do projeto:

Será realizada a modelagem do sistema, incluindo a arquitetura da aplicação, modelagem do banco de dados, elaboração de diagramas UML, sitemap, wireframes e definição do style guide.

Quarta fase - desenvolvimento da aplicação:

Nesta etapa será realizado o desenvolvimento do front-end e do back-end da plataforma, integrando interface, regras de negócio e banco de dados.

Quinta fase - implementação da gamificação:

Serão incorporados os elementos de gamificação à plataforma, como sistema de pontuação, níveis, recompensas, desafios e feedback ao usuário.

Sexta fase - testes e validação:

Nesta fase serão realizados testes funcionais e de usabilidade, visando identificar possíveis falhas e realizar ajustes necessários.

Sétima fase - documentação final do trabalho:

Por fim, será realizada a organização e finalização da documentação do projeto, reunindo as etapas desenvolvidas, os resultados alcançados e as considerações finais.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Jefferson F.S. de; GADELHA JÚNIOR, Severino Tranquelino. **Gamificação como metodologia ativa de aprendizagem da matemática na educação básica: revisão de literatura**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/2233/2/Tcc%20_%20severino%20tranquelino.pdf. Acesso em: 06 mar. 2026.

BANKS, Alex; PORCELLO, Eve. **Learning React: modern patterns for developing React apps**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

BATISTA, Esteic Janaina Santos. **Pensamento Computacional: teoria e prática**. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/8876/4/Pensamento%20Computacional.pdf>. Acesso em: 04 maio 2026.

BOSSE, Y. **Padrões de dificuldades relacionadas com o aprendizado de programação**. 2020. 270 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde14072020172808/publico/Tese_Yorah_Bosse.pdf. Acesso em: 20 abr. 2026.

CODECOMBAT. **About CodeCombat**. Disponível em: <https://codecombat.com/about>. Acesso em: 22 maio 2026.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

DUARTE, Jacy Marcondes. **Manual de normalização de trabalho de conclusão de curso**. São Bernardo do Campo: Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib” (FATEC-SBC), 2023.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

GONÇALVES, Alexandre Antonio. **Uso de metodologias ativas para o ensino de programação orientada a objetos**. 2022. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2022.

GOOGLE. **Blockly Games**. Disponível em: <https://blockly.games/>. Acesso em: 22 maio 2026.

GOULÃO, M. F.; FIGUEIRA, A. Aprendizagem on-line e desenvolvimento da autonomia do aluno. **Revista Educação e Tecnologia**, v. 24, n. 1, p. 45-58, 2019.

KAHOOT!. **About Kahoot!**. Disponível em: <https://kahoot.com/>. Acesso em: 22 maio 2026.

MELO, F. T.; OLIVEIRA, F. A. **Potencialidades dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) no processo de ensino e aprendizagem da Educação a Distância (EaD)**, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/13248>. Acesso em: 17 maio 2026.

NASCIMENTO, Ariane Callott; SANTOS, Júlia Schettino Jacob dos; MATA, Marta Leandro da. Gamificação: uma estratégia para desenvolver a competência em informação em instituições de ensino. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, São Paulo, v. 20, p. 1-27, 2024. Disponível em: <https://share.google/6NERFhN1ssGQ4gYS8>. Acesso em: 05 mar. 2026.

PEREIRA, L. C. Educação a distância e aprendizado on-line: perspectivas e desafios contemporâneos. **Revista Brasileira de Educação Aberta e a Distância**, v. 19, n. 2, p. 33-47, 2020.

RESNICK, Mitchel et al. Scratch: Programming for All. **Communications of the ACM**, New York, v. 52, n. 11, p. 60-67, 2009.

SKOULIKARI, Anna. **Learning Git: a hands-on and visual guide to the basics of Git**. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.

SOMMER, Gustavo de Faria et al. Metodologias de ensino no aprendizado de programação para crianças: uma perspectiva da literatura científica. **SCIAS – Educação, Comunicação e Tecnologia**, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 3-20, jul./dez. 2023.

WITT, Diego Teixeira; KEMCZINSKI, Avaniilde. Metodologias de aprendizagem ativa aplicadas à computação: uma revisão da literatura. **Informática na Educação: teoria & prática**, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. 12-31, jan./abr. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320759416_Dossie/fulltext/59f9cd79aca27221807e8f2c/Dossie.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.